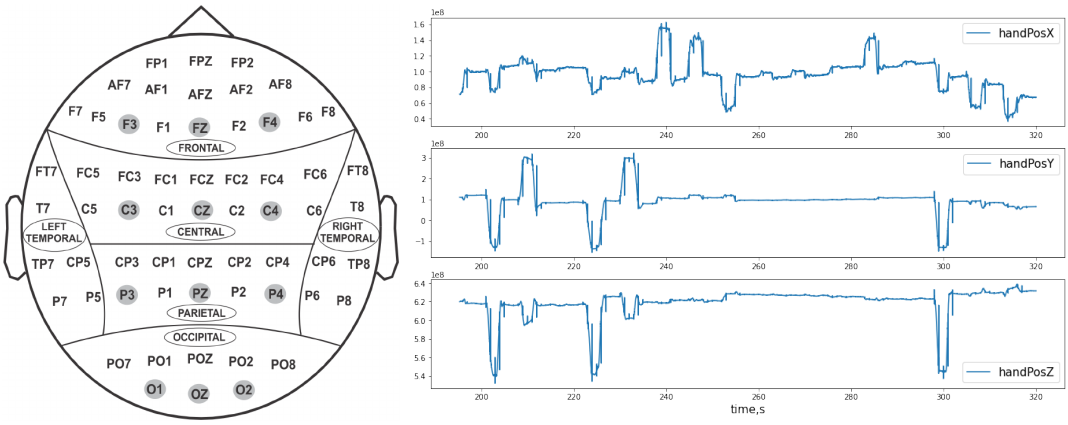
Выбор тензорных представлений для прогнозирования намерений по мультимодальным измерениям

Аннотация

В данной работе решается задача прогнозирования намерений по мультимодальным измерениям путем выбора оптимального тензорного представления исходных данных. Рассматриваются электрические сигналы головного мозга, полученные с помощью электроэнцефалографии или электрокортикографии. Так как исходное признаковое пространство избыточно, прогностическая модель неустойчива. Для решения данной проблемы предлагается построение оптимального тензорного представления данных.

Постановка задачи

В данной работе требуется построить прогноз медленных сигналов (единицы Герц), передаваемых на манипуляторы по быстрым сигналам, полученным с ЭЭГ или с ЭКоГ (сотни Герц). У нас есть набор временных рядов $S \in \mathbb{R}^{N \times T}$, где N - количество электродов (61 для ЭЭГ), T - число измерений. $y \in \mathbb{R}^{K \times T}$ - данные о движении 1(b), где K - количество данных. Также нам известны координаты датчиков. Для ЭЭГ расположение показано на 1(a).



(a) (b)

Рисунок 1: (a) расположение электродов для ЭЭГ, (b) координаты движения руки

От временных рядов S мы переходим в четырехмерное пространство $\mathbb{X}$, размерностями которого являются две координаты положения датчиков, частота сигнала и время.

Требуется построить оптимальную регрессионную модель $F : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$:

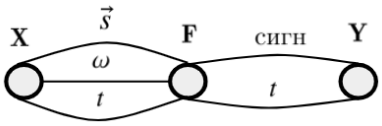


Рисунок 2: Модель

где $\vec{s}$ -распложение датчика, ω - частота. Под оптимальностью понимается нахождение модели такой, что она доставляла бы минимум некоторой функции ошибки:

$$F^* = argmin\mathcal{L}(F, X, Y)$$

Но так как порожденные признаки в пространстве $\mathbb{X}$, как и исходные временные ряды, избыточны, модель регрессии неустойчива. Поэтому необходимо снизить размерность пространства. Для этого применяется метод частичных наименьших квадратов (PLS), канонический корреляционный анализ (CCA). Но данные алгоритмы не могут работать с тензорами. Поэтому для работы с ними тензор X необходимо вытянуть в вектор. Для работы с тензорами наиболее важным будет обобщение CCA с нейросетями (DeepCCA).